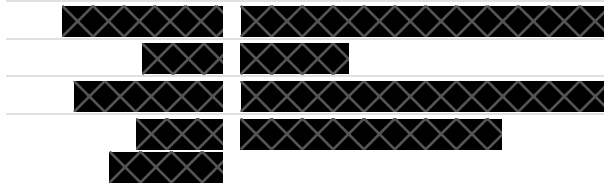


[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Grados](#) / [Grado de Ingeniería Informática](#) / [0 Sin Curso](#) / [GIINF-0-101415-1-1](#) / [Tema 8](#)
 / [Prácticas de Planificación usando el simulador Cheddar](#)



Puntos 61,00/64,00

Calificación 9,53 de 10,00 (95%)

Pregunta **1**

Finalizado

Puntúa 23,00
sobre 23,00

Simule en Cheddar el siguiente conjunto de tareas:

Tarea	Periodo	T° Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

a) ¿Es planificable este conjunto de tareas con RMA?

☒ Si

☐ No

La respuesta correcta es: Si

b) Rellene los siguientes datos de la tabla a partir de los resultados proporcionados por la simulación:

b.1) Número de cambios de contexto:

b.2) Tiempo de respuesta (precisión: dos decimales)

	Peor caso	Mejor caso	Caso medio
A	2	2	2,00
B	5	3	3,67
C	10	7	8,50
D	15	8	11,00
E	30	10	21,17

c) ¿Qué tarea está en ejecución en la simulación al inicio de los siguientes instantes temporales?

Tick Tarea

25

102	B
288	D
431	Vacío
511	A
586	A

Pregunta **2**

Finalizado

Puntúa 20,00
sobre 20,00

Partiendo del conjunto de tareas base:

Tarea	Periodo	T° Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

Se añade una nueva tarea F con 60 de periodo y 5 de tiempo de cómputo.

a) ¿Es el nuevo conjunto de tareas planificable usando RMA?

☐ Sí☒ No

La respuesta correcta es: No

b) Intente hacer planificable el conjunto de tareas, pudiendo alterar en un 10% el **Tiempo de Cómputo** de **UNA ÚNICA** tarea (sabiendo que sólo se admiten números enteros y el redondeo de los decimales debe ser hacia el entero superior más próximo).

b.1) Rellene la siguiente tabla con los datos del conjunto de tareas modificado:

Tarea	Periodo	T° Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	9
F	60	5

b.2) Usando este conjunto de tareas con estos parámetros, ¿cuántos cambios de contexto han sufrido todas las tareas a lo largo de la simulación?

b.3) Indique el tiempo de respuesta del peor caso de cada tarea:

Tarea	Peor caso
A	2
B	5
C	10
D	15
F	29

~

F 60

c) ¿Qué tarea está en ejecución en la simulación al inicio de los siguientes instantes temporales?

Tick	Tarea
41	B
164	D
290	F
328	E
436	A
498	F

Pregunta **3**

Finalizado

Puntúa 4,00
sobre 7,00

Partiendo del conjunto de tareas base:

Tarea	Periodo T°	Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

Se añade una nueva tarea F con 60 de periodo y 5 de tiempo de cómputo.

a) ¿Es el nuevo conjunto de tareas planificable usando RMA?

☐ Sí

☒ No

La respuesta correcta es: No

b) Sin tocar los parámetros de F, intente hacer planificable el conjunto de tareas con el **menor número de cambios de contexto** en el ciclo mayor, pudiendo alterar de manera compensada en un 10% el **Periodo** de tareas, es decir, si incrementa el periodo de una tarea en un 10% tiene que decrementar el periodo de otra tarea en un 10% (sólo se admiten números enteros y el redondeo de los decimales debe ser hacia el entero superior más próximo).

b.1) Rellene la siguiente tabla con los datos del conjunto de tareas modificado:

Tarea	Periodo T°	Cómputo
A	14	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	55	10
F	60	5

b.2) Indique cuántos ticks libres hay en su ciclo mayor: 1389

Pregunta **4**

Finalizado

Puntúa 14,00
sobre 14,00

Partiendo del conjunto de tareas base:

Tarea	Periodo T°	Cómputo
A	15	2
B	20	3
C	30	5
D	40	5
E	50	10

Añadimos la tarea F con periodo 60 y tiempo de cómputo 11.

a) ¿Este nuevo conjunto de tareas es planificable usando RMA?

☐ Sí☒ No

La respuesta correcta es: No

b) ¿Este nuevo conjunto de tareas es planificable usando EDF?

☒ Sí☐ No

La respuesta correcta es: Sí

c) Indique en cada tick qué tarea se ejecuta según cada planificación:

Tick	RMA	EDF
55	E	D
119	F	E
324	D	E
329	E	D
351	E	F
403	D	F

◀ Uso avanzado de Cheddar utilizando recursos

Ir a...

Cheddar - Software de Simulación de planificaciones (Windows) ▶